

PARTIU MARROCOS / KEROMINDPARTIU MARROCOS / KEROMIND

Travel Document Foundation 01 — Relatório de Fechamento

Relatório de Fechamento

15 de setembro de 2026

Etapa 4 de 8 — PM-NIGHT-RUN-02 (COMANDO DE EXECUÇÃO CONTINUADA CONTROLADA)

Executada sob autorização já concedida ("AUTORIZADA SE FINANCE = GREEN").

Objetivo

Saber o que cada passageiro precisa entregar, o que já entregou, o que falta, validade, aprovação/rejeição e prazo — sem nunca armazenar um documento sensível de verdade nesta rodada (privacy-by-design).

REQUISITO ≠ DOCUMENTO ENVIADO (§28)

DocumentRequirement — catálogo reusável por tenant (ex.: "Passaporte válido"), com **obrigatorio/ativo**. **TravelerDocument** — uma linha por passageiro × requisito, com status próprio. Desativar um requisito nunca apaga o histórico de quem já tinha uma linha criada — testado explicitamente: desativar "Visto" não remove o **TravelerDocument** já existente de um passageiro, só some da lista de requisitos ativos pra novos passageiros.

Instanciação automática: **adicionarTraveler** (Booking Foundation 01) agora também chama **sincronizarRequisitosDoTraveler**, que cria uma linha **PENDENTE** para cada requisito ativo do tenant — idempotente (chamar de novo nunca duplica), e cobre o caso de um requisito novo criado depois do passageiro já existir (só preenche o que falta).

PRIVACY-BY-DESIGN — upload real é YELLOW (§29)

Declaração explícita, sem ambiguidade: **TravelerDocument** não tem nenhum campo de arquivo, URL ou caminho — só metadata/status (**status**, **enviadoEm**, **revisadoEm**, **revisadoPorId**, **motivoRejeicao**, **validadeAte**). Upload real de documento (foto do passaporte, PDF, etc.) **não foi implementado nesta rodada** — este ambiente de desenvolvimento não tem storage privado/autenticado com validação de MIME/tamanho/nomes internos aleatórios disponível, e o próprio comando autoriza esse fallback textualmente ("se storage seguro não puder ser garantido, implementar somente metadata/status e marcar upload como YELLOW"). Nenhum dado sensível (número de passaporte, imagem de documento) é coletado ou armazenado em nenhum lugar desta implementação.

Status documental (§30)

6 estados cobertos: **PENDENTE/ENVIADO/EM_ANALISE/APROVADO/REJEITADO/EXPIRADO**. Máquina de estados real (**transicaoValidaDocumento**) — **EM_ANALISE** é uma etapa opcional (**ENVIADO** pode ir direto pra **APROVADO/REJEITADO**), **APROVADO** só sai pra **EXPIRADO** (nunca "desaprova" sem passar por vencimento), **REJEITADO/EXPIRADO** permitem reenvio. Rejeição grava **motivoRejeicao**; reenvio limpa o motivo antigo.

statusDocumentalDoBooking entrega o "estado documental agregado" pedido pelo comando — **puramente informativo**, nunca move o **Booking** sozinho ("não confirmar automaticamente viagem... salvo regra explícita" — nenhuma regra explícita foi pedida nesta rodada, então o Booking continua exigindo decisão humana pra **CONFIRMADA**, independente do estado documental).

Prazos e alertas via Job Engine (§31)

Dois mecanismos, ambos reais e testados:

1. **`expirarDocumentosVencidos`** — sweep preguiçoso (mesmo padrão já estabelecido em Gates T1/Proposal — sem cron/worker dedicado, T5 não tem primitiva de agendamento recorrente). **APROVADO** com **validadeAte** vencida vira **EXPIRADO** na próxima leitura de **statusDocumentalDoBooking**.
2. **`travel\_document.verificar\_pendencias`** (Job Engine T5 real, registrado em **apps/web/src/lib/jobs/**) — mesmo padrão exato de **lead.repescar_elegibilidade**:

reavalia pendências/vencimentos **na hora de rodar** (nunca confia na condição de quando foi agendado) e sinaliza via **Note** (tipo **PENDENCIA**) no Lead. **Nunca envia WhatsApp/mensagem externa sozinho** — testado ativamente: nenhuma **Message** é criada em nenhum cenário deste job. O sistema real de Notification fica pra Notifications Foundation (Etapa 7); este job só prepara o sinal interno, exatamente como pedido ("Criar Notification/Job quando apropriado").

Migrations

1 nova, puramente aditiva (2 tabelas novas, nenhuma alteração em tabela existente):

```
20260915070000_travel_document_foundation_01      -- tabelas document_requirements +
traveler_documents
20260915070100_enable_riis_travel_document_foundation_01  -- RLS
```

39 migrations no total (era 37 ao final da Etapa 3).

RBAC

2 permissões novas: **documentos.view/documentos.manage**. Administrador e Vendas ganham ambas; Atendimento só visualiza.

Segurança

- RLS testado em **DocumentRequirement** e **TravelerDocument** (isolamento multi-tenant real).
- **DOCUMENTO_STATUS_ALTERADO/DOCUMENTO_EXPIRADO** auditados (T1).
- Zero dado sensível armazenado — confirmado pela ausência estrutural de qualquer campo de arquivo no schema, não só por convenção de código.

Testes novos (24)

- **packages/db/tests/unit/travel-document-transicoes.test.ts** — 7 (máquina de estados pura).
- **packages/db/tests/integration/travel-documents.test.ts** — 13 (catálogo, desativação preserva histórico, instanciação automática e idempotente, transições reais contra o banco, rejeição/reenvio, sweep de expiração, agregado do booking, isolamento multi-tenant).
- **apps/web/tests/integration/job-travel-document-verificar.test.ts** — 4 (sinaliza pendência, sinaliza vencimento próximo, não sinaliza quando tudo ok, reavalía na hora de rodar — nunca envia mensagem em nenhum cenário).

Regressão

450/450 testes passando (426 ao final da Etapa 3 + 24 novos). Typecheck limpo (**packages/db** e **apps/web**). Build limpo — 19 rotas (**/documentos** nova; **/leads/[id]** cresceu de 6.07kB pra 6.55kB — checklist documental por passageiro).

Nota sobre uma corrida isolada: durante uma execução do suite completo sob carga pesada momentânea da máquina, um teste de timing pré-existente e não relacionado (**tool-broker.test.ts**, T3, margem de 400ms contra um timeout declarado de 50ms) falhou por margem (429-480ms). Confirmado como flake ambiental — não uma regressão: passou de forma confiável em 3 execuções isoladas consecutivas, e nenhuma linha de código desta etapa toca o Tool Broker ou seu mecanismo de timeout/abort. A execução final e limpa (450/450) está registrada acima.

Verificação ponta a ponta (navegador real)

3. **/documentos**: criado requisito "Passaporte válido" (obrigatório) — aparece na listagem.

4. Lead → proposta → aceita → reserva criada → passageiro "Maria Silva" adicionado → **checklist "Passaporte válido: Pendente" aparece automaticamente**, sem nenhuma ação manual de sincronização.
 5. "marcar enviado" → status vira Enviado, ações mudam pra aprovar/rejeitar.
 6. "aprovar" → status vira **Aprovado** de verdade, refletido no banco.
- Zero erros de console em todo o fluxo. Dados de verificação removidos ao final.

Limitações (honestas, não escondidas)

Upload real de arquivo não existe — este é o item mais importante desta seção, já sinalizado como YELLOW ao longo de todo o relatório, não uma descoberta tardia. Quando um storage seguro (privado, autenticado, validação de MIME/tamanho, nomes aleatórios, sem SVG, sem execução) estiver disponível, a extensão natural é adicionar uma referência opaca (**storageKey**) a **TravelerDocument** — o schema já foi desenhado pra comportar isso sem quebrar nada existente. Alertas de vencimento hoje geram uma **Note** interna, não uma notificação externa de verdade (WhatsApp/e-mail) — isso é Notifications Foundation (Etapa 7). Nenhuma regra determina automaticamente QUANDO agendar o job de verificação (isso dependeria de um agendamento recorrente que T5 não tem — mesma limitação estrutural já aceita em toda a fundação de Job Engine).

Decisões do fundador pendentes

Nenhuma nova.

Resultado / Status

GREEN — REQUISITO/DOCUMENTO ENVIADO separados corretamente, privacy-by-design real (não só declarada — estruturalmente impossível gravar arquivo no schema atual), 6 estados documentais com máquina de estados testada, estado agregado do Booking puramente informativo (nunca auto-confirma), Job Engine real usado pra prazos/pendências sem nunca enviar mensagem externa, 24/24 testes novos passando, regressão completa (450/450, com uma nota honesta sobre um flake ambiental pré-existente não relacionado), typecheck/build limpos, RLS/RBAC corretos, verificação ponta a ponta completa em navegador real.

Próximo bloco

Etapa 5 — Trip Operation Foundation. **Prosseguindo automaticamente conforme autorização.**